EAM 2026-II · AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS CON N8N

Automatización de inventario

Detecta los productos que llegaron al stock mínimo y crea automáticamente una tarjeta de reposición en el tablero del equipo.

Integrantes

William Rodriguez · Kevin Rengifo · Bryan Benavides · Michael Menotti

Entrega del segundo corte · 26 de octubre de 2026

PROBLEMA Y CONTEXTO

El aviso de reposición depende de que alguien se acuerde de revisar.

El almacén lleva su inventario en una hoja de cálculo. Para saber qué hay que reponer, una persona debe abrirla y comparar, producto por producto, la cantidad disponible contra el stock mínimo.

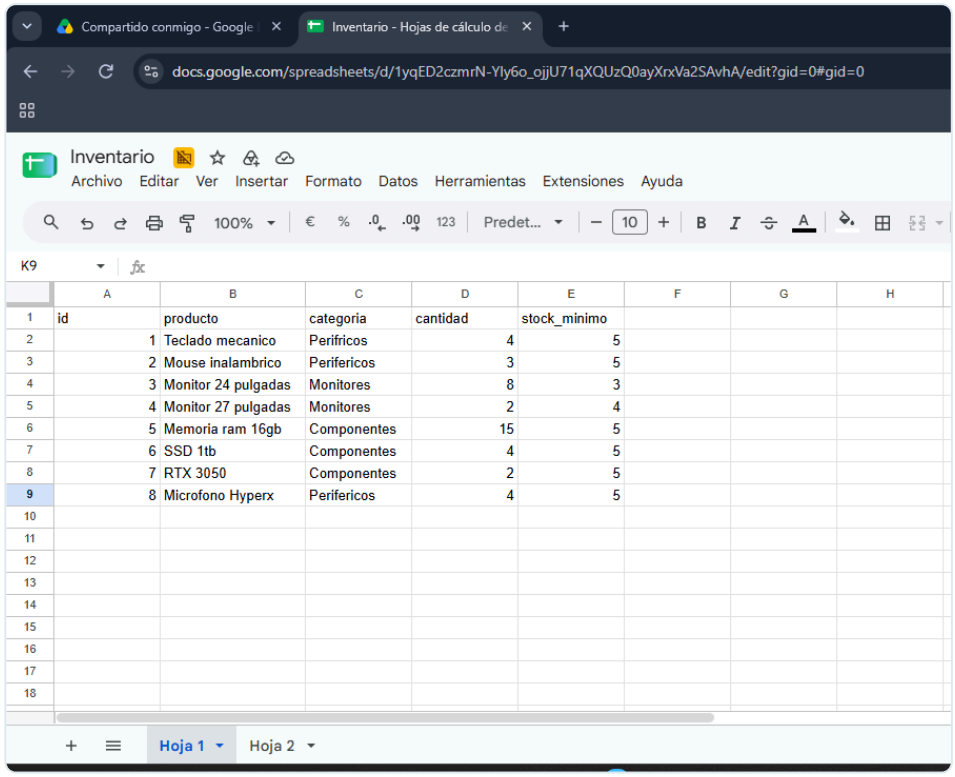
Esa revisión no tiene horario. Se hace cuando alguien tiene tiempo.

Situación concreta

El Mouse inalámbrico baja a 3 unidades, con un mínimo de 5. Nadie revisa la hoja ese día. El producto se agota antes de que alguien note que había que pedirlo.

Consecuencias

La alerta llega tarde o nunca · El texto del aviso cambia según quién lo escriba · En hojas largas es fácil saltarse productos · No queda registro de qué ya se reportó

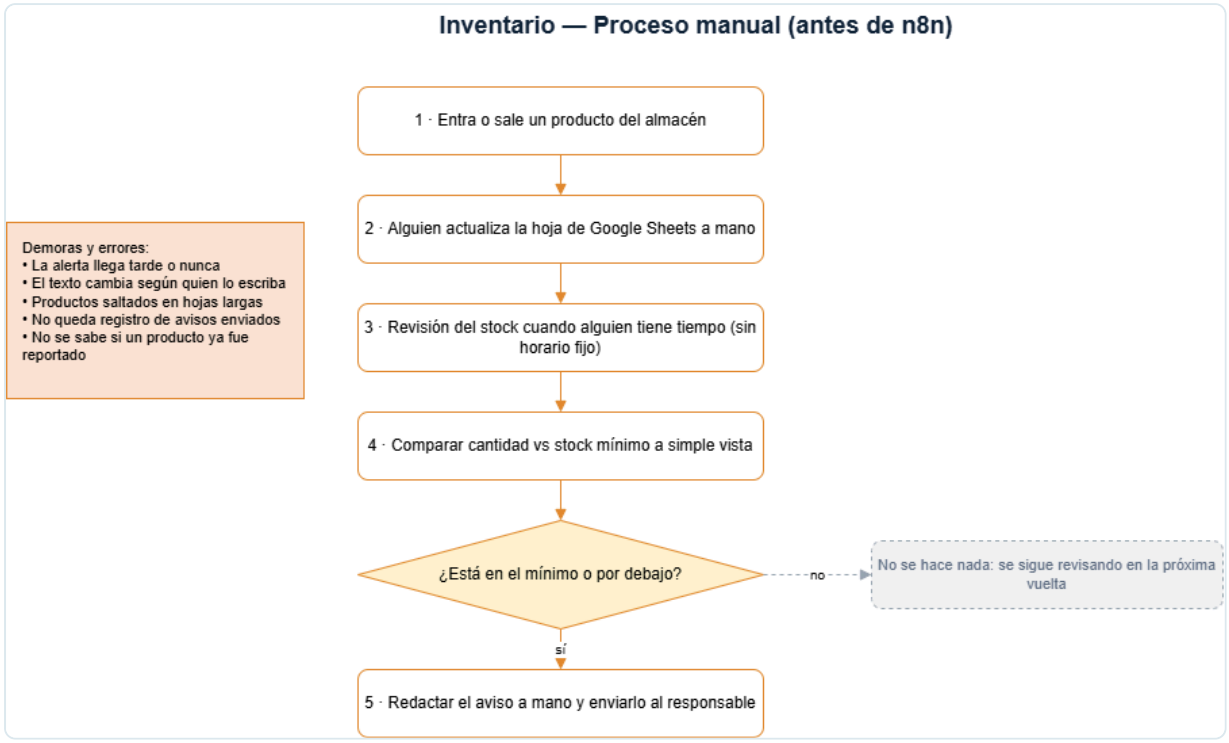


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	id	producto	categoria	cantidad	stock_minimo			
2	1	Teclado mecanico	Perifricos	4	5			
3	2	Mouse inalambrico	Perifericos	3	5			
4	3	Monitor 24 pulgadas	Monitores	8	3			
5	4	Monitor 27 pulgadas	Monitores	2	4			
6	5	Memoria ram 16gb	Componentes	15	5			
7	6	SSD 1tb	Componentes	4	5			
8	7	RTX 3050	Componentes	2	5			
9	8	Microfono Hyperx	Perifericos	4	5			
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

La hoja de inventario. Ocho productos con su categoría, cantidad disponible y stock mínimo. Seis de ellos están en el mínimo o por debajo, pero nada lo señala.

PROCESO MANUAL

Cómo se trabaja hoy, sin automatización.



Cinco pasos, todos manuales. El punto crítico es el paso 3: la revisión ocurre cuando alguien tiene tiempo, no cuando el stock lo necesita.

Dónde se pierde

Tiempo:

entre que un producto baja del mínimo y alguien lo nota pueden pasar días.

Precisión:

la comparación se hace a simple vista, fila por fila.

Trazabilidad:

el aviso se envía por mensaje y no queda constancia de qué se reportó ni cuándo.

OBJETIVO Y ALCANCE

Qué resuelve esta versión y qué no pretende resolver todavía.

Objetivo

Que la revisión del inventario ocurra sola, que la alerta se redacte siempre igual y que quede registrada en un lugar que el equipo ya consulta.

Incluido en esta entrega

Disparo por webhook autenticado, por programación diaria y manual para pruebas
Validación del evento antes de escribir en cualquier sistema
Lectura del inventario desde Google Sheets
Clasificación de la alerta según la categoría del producto
Creación de la tarjeta en Trello
Registro de fallos en una hoja de errores

Fuera de alcance

Pedidos automáticos a proveedores
Control de ventas o facturación
Integración con el sistema contable

Limitaciones conocidas

Duplicados.

Cada corrida vuelve a crear tarjetas de los productos que siguen bajo mínimo.

Sin acceso externo.

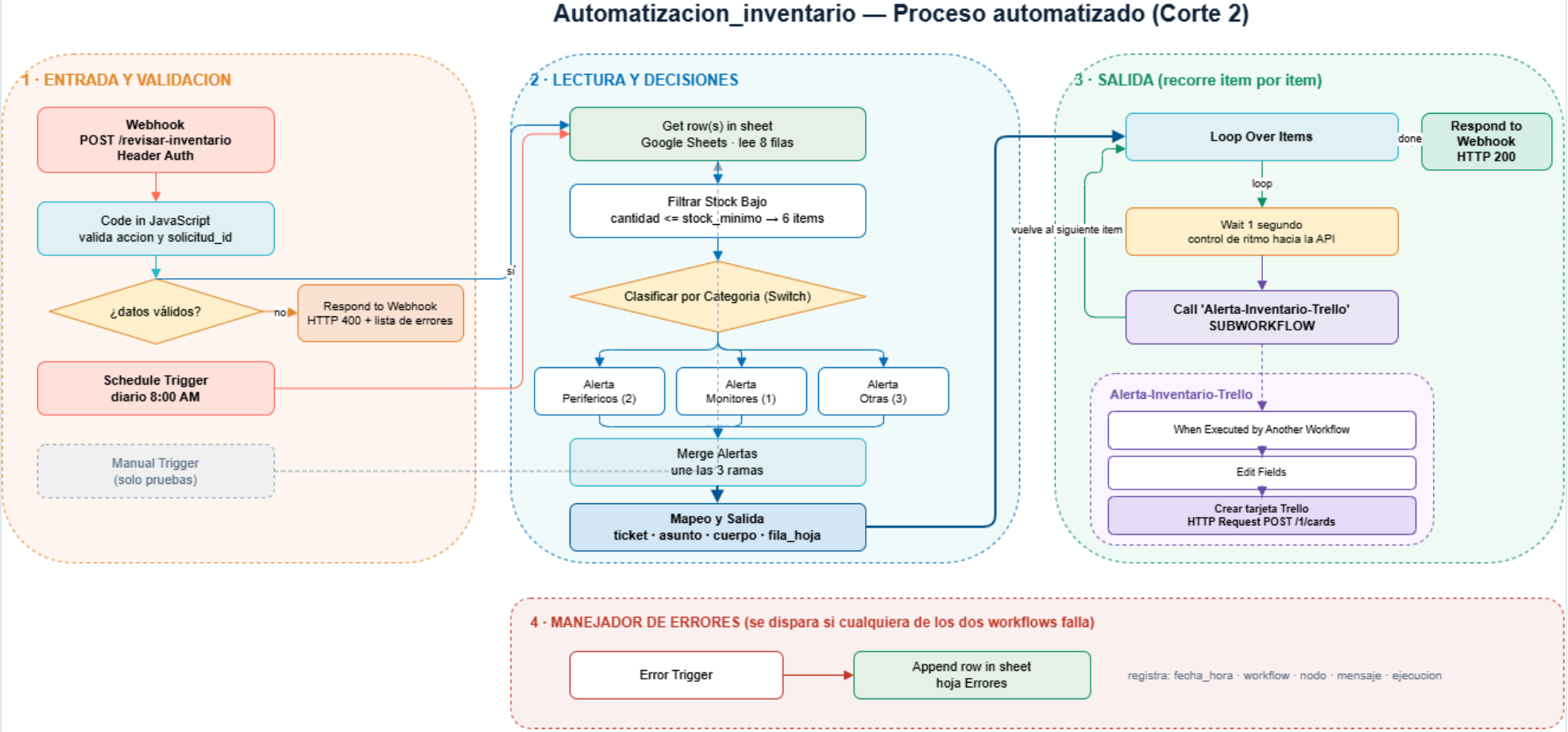
El webhook solo responde en el equipo local; no se montó túnel.

Categorías sensibles al texto.

Un valor mal escrito cae en la ruta genérica.

SOLUCIÓN AUTOMATIZADA

Cuatro bloques: entrada, decisiones, salida y manejo de errores.



1 Entrada y validación: el evento llega por webhook, por el reloj o a mano, y se comprueba antes de seguir. · **2 Lectura y decisiones:** se lee el inventario, se filtran los productos bajo mínimo y se clasifican por categoría. · **3 Salida:** las alertas se recorren una por una y cada una genera una tarjeta en Trello. · **4 Manejador de errores:** si algo falla, queda registrado en una hoja.

TÉRMINOS

Tres palabras que aparecen en el resto de la presentación.

Webhook

Una dirección que queda a la espera. Cuando otro sistema le envía una petición, el flujo arranca. En este proyecto es la entrada por la que se pide una revisión del inventario.

API

La vía por la que dos programas se hablan. Aquí es la que usa n8n para pedirle a Trello que cree una tarjeta, sin que nadie abra el tablero.

Subworkflow

Un flujo aparte que el principal llama como si fuera una función: le pasa datos, hace su trabajo y devuelve un resultado. El nuestro recibe una alerta ya redactada y crea la tarjeta.

La regla de negocio

```
SI cantidad <= stock_minimo
   ENTONCES clasificar por categoría
            y crear tarjeta de reposición
SI NO
   no hacer nada
```

Qué dispara el proceso

Disparador	Cuándo
Webhook	Cuando otro sistema o una persona lo solicita
Programación	Todos los días a las 8:00 AM
Manual	Solo durante las pruebas

RECORRIDO DE UN CASO COMPLETO

De la petición a las seis tarjetas, paso a paso.

1 · Entra la petición

```
POST /revisar-inventario
X-API-KEY: ·····

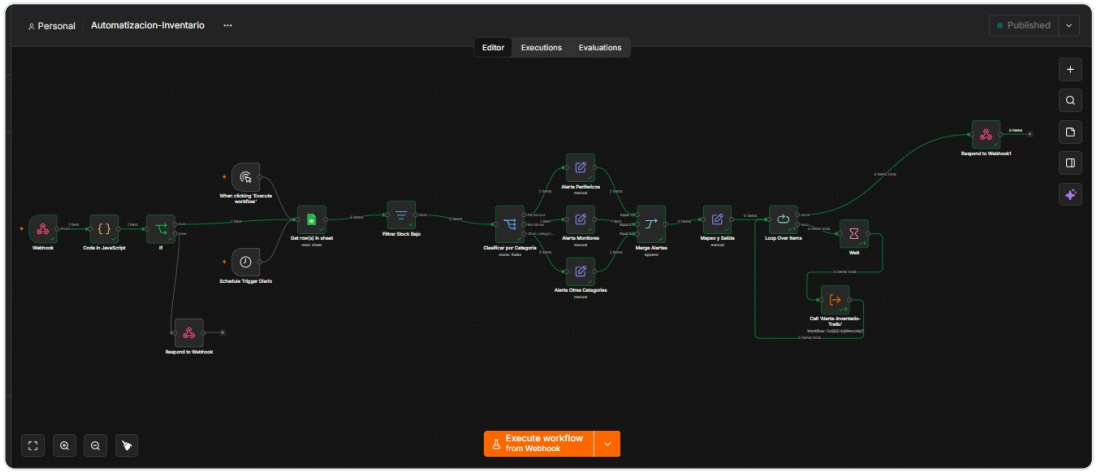
{ "accion": "revisar_stock",
  "solicitud_id": "PRUEBA-003" }
```

2 · Se transforma el dato

Campo	Valor generado
producto_normalizado	mouse inalambrico
ticket	perifericos-mouse inalambrico-1793066294164
asunto	Reposicion urgente: Mouse inalambrico

El nombre se limpia de espacios y mayúsculas; el ticket combina categoría, producto y marca de tiempo para que cada alerta sea rastreable.

3 · Se decide y se reparte



De las 8 filas leídas, 6 pasan el filtro de stock bajo. El Switch las reparte en tres rutas: 2 periféricos, 1 monitor y 3 de otras categorías. Luego se vuelven a unir y se recorren una por una.

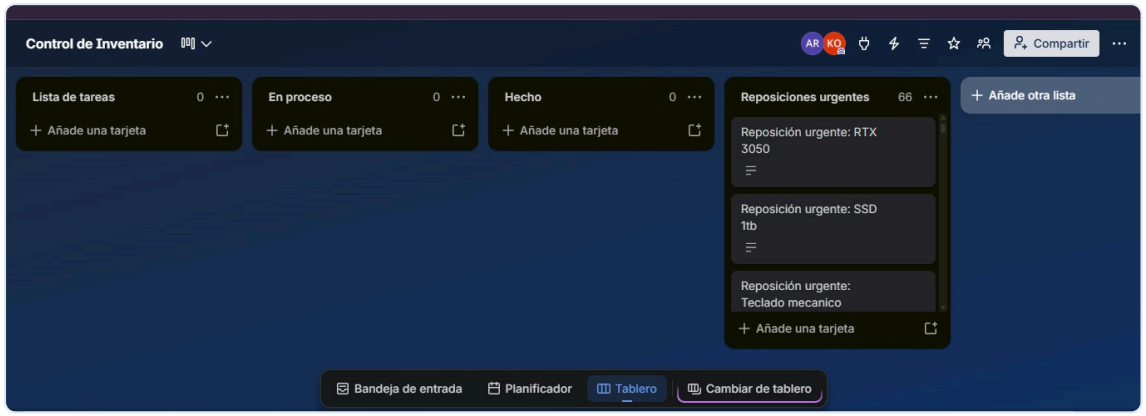
4 · Responde

```
PS C:\Users\arper> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:5678/webhook-test/revisar-inventario" -Method Post -Headers
@{"X-API-KEY"="inventario-eam-2026"} -ContentType "application/json" -Body '{"accion":"revisar_stock","solicitud_id":"PR
UEBA-003"}'

  ok mensaje
  -- -------
True Revisión de inventario completada
```

RESULTADO REAL

Seis tarjetas creadas en el tablero, una por producto.



Lista «Reposiciones urgentes» del tablero Control de Inventario. Cada tarjeta lleva en su descripción el ticket, la categoría, el stock actual y el mínimo.

Lo que confirma esta captura

Que el registro quedó en el servicio de destino, no solo en la pantalla de n8n. Son dos cosas distintas: que un nodo muestre un dato en su salida no significa que ese dato llegara a ningún lado.

Y lo que deja ver sin querer

El contador de la lista marca 66 tarjetas. Es la consecuencia directa de no tener control de duplicados: cada ejecución vuelve a crear las mismas alertas para los productos que siguen bajo mínimo.

Está identificado como pendiente. La solución sería consultar las tarjetas existentes antes de crear y descartar las repetidas.

INTEGRACIONES

Dos servicios externos, cada uno con una función distinta.

Google Sheets · nodo nativo

Es la fuente del inventario y, además, el lugar donde queda el registro de errores. Se usa el nodo propio de n8n porque la operación es estándar: leer filas y añadir una.

Trello · HTTP Request

Recibe la tarjeta de reposición. Aquí se usa una llamada HTTP directa a la API, que da control sobre los parámetros exactos que se envían.

La llamada a Trello	
Método	`POST`
Endpoint	`api.trello.com/1/cards`
Envía	idList · pos · name · desc
Devuelve	id, nombre y enlace de la tarjeta

Credenciales

Ninguna viaja en los archivos entregados. Quien quiera ejecutar el proyecto crea las suyas.

Credencial	Protege
Google Sheets OAuth2	Acceso a la hoja
Header Auth	La entrada del webhook
Header Auth (Trello)	Las llamadas a la API

Control de ritmo

Las alertas no se envían todas de golpe. El flujo las recorre una por una con una pausa de un segundo entre cada llamada, para no superar los límites de la API de Trello.

La paginación no aplica en este caso: la hoja devuelve todas sus filas en una sola operación y la llamada a Trello es de creación, no de consulta.

ORGANIZACIÓN DE LOS WORKFLOWS

Tres flujos, cada uno con una responsabilidad.

Workflow	De qué se encarga	Qué recibe	Qué devuelve
Automatizacion-Inventario principal	Decidir qué productos necesitan reposición y coordinar el aviso	El evento del webhook o el disparo programado	HTTP 200 con la confirmación, o HTTP 400 con los errores
Alerta-Inventario-Trello subworkflow	Crear la tarjeta a partir de una alerta ya redactada	Un producto con su categoría, cantidad, mínimo y ticket	La respuesta de Trello con los datos de la tarjeta
Manejador_Errores manejador	Dejar constancia de cualquier fallo de los otros dos	Los datos de la ejecución que falló	Una fila en la hoja de errores

Por qué se separó la creación de la tarjeta

Porque es una responsabilidad distinta de decidir quién necesita reposición. Si mañana el aviso deja de ser una tarjeta de Trello y pasa a ser un correo, solo cambia ese flujo. El principal no se toca.

El principal espera la respuesta

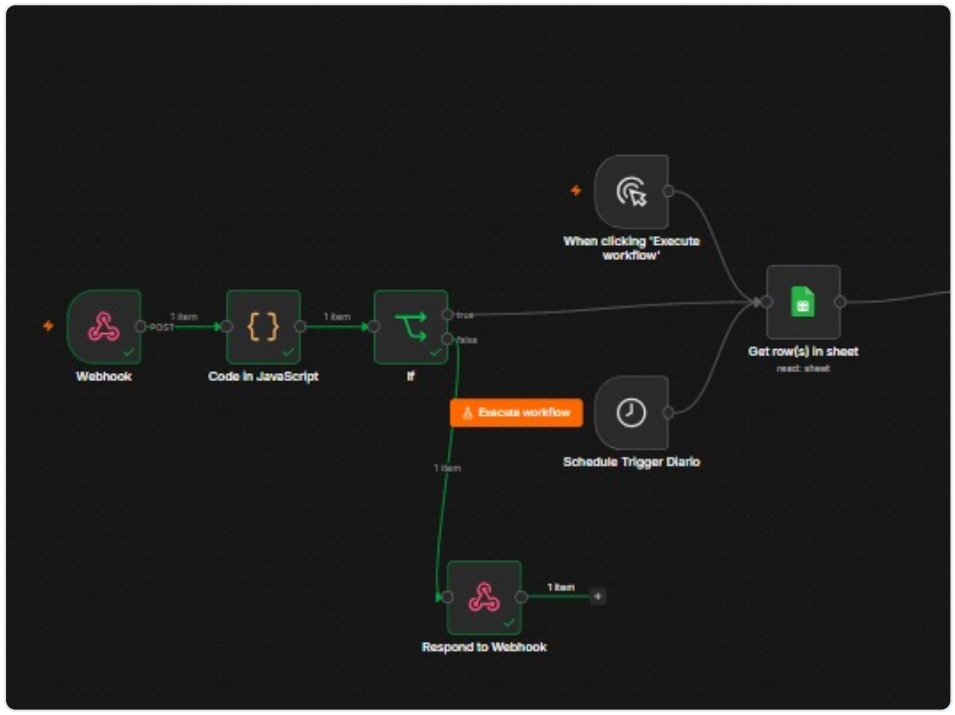
Está configurado para esperar a que el subworkflow termine antes de continuar. Sin eso, el flujo respondería «revisión completada» sin saber si la tarjeta llegó a crearse.

VALIDACIONES Y ERRORES

Qué pasa si la entrada es incorrecta o si falla una integración.

Entrada incorrecta

El evento se valida antes de tocar ningún sistema. Si falta un campo o la acción no es la esperada, el flujo responde con la lista de errores y se detiene ahí.



Solo se ejecutaron cuatro nodos. La hoja no se leyó y Trello no se tocó.

```
PS C:\Users\arper> try { Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:5678/webhook-test/revisar-inventario" -Method Post -Headers @{"X-API-KEY"="inventario-eam-2026"} -ContentType "application/json" -Body '{"accion":"otra_cosa"}' } catch { $_.ErrorDetails.Message }
{"ok":false,"errores":["El campo accion debe ser revisar_stock","Falta el campo obligatorio solicitud_id"]}
```

Fallo técnico

Si un servicio externo no responde, la ejecución falla y el manejador de errores lo registra en una hoja que cualquiera puede consultar, sin entrar a n8n.

fecha_hora	workflow	nodo	mensaje	ejecucion
2026-10-26 21:24:59	Alerta-Inventario-Trello	Crear tarjeta Trello	The connection cannot be established, this usually occurs due to an incorrect host (domain) value	38

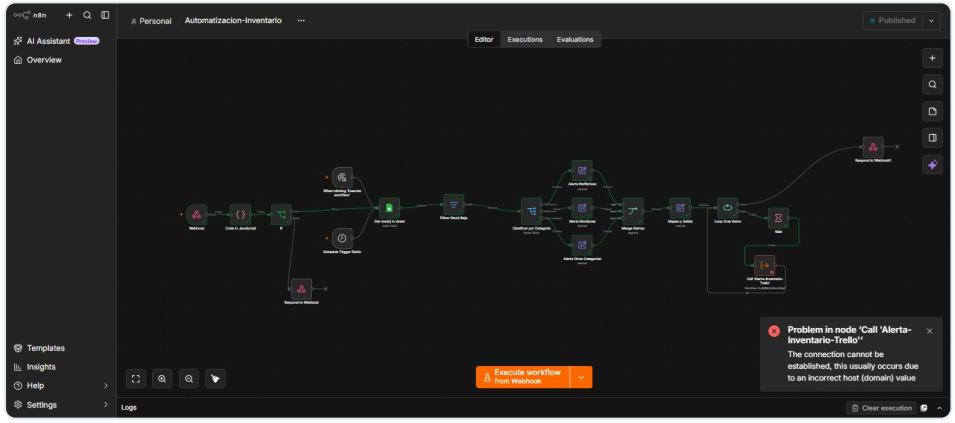
Queda la fecha, cuál workflow falló, en qué nodo, el mensaje y el número de ejecución para poder abrirla.

> **La diferencia que importa**
>
> Que no haya productos bajo mínimo **no es un error**: es una respuesta del negocio y el flujo termina sin crear nada. Que Trello no responda **sí lo es**, y por eso queda registrado.

PRUEBAS Y RESULTADOS

Tres pruebas, con su entrada, su resultado y su evidencia.

Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado observado
Caso normal	`accion: revisar_stock` `solicitud_id: PRUEBA-003`	HTTP 200 y una tarjeta por producto bajo mínimo	HTTP 200. Seis tarjetas nuevas en el tablero. Todos los nodos ejecutados.
Entrada no válida	`accion: otra_cosa` sin `solicitud_id`	HTTP 400 con la lista de errores y ninguna escritura	HTTP 400 con los dos errores. La hoja no se leyó y no se creó ninguna tarjeta.
Fallo controlado	Endpoint de Trello alterado a propósito	La ejecución falla y queda registro verificable	El nodo falló y el manejador escribió la fila en la hoja de errores con workflow, nodo, mensaje y número de ejecución.



La tercera prueba: el fallo se provocó apuntando a un endpoint inexistente. El mensaje registrado corresponde a un fallo de conexión, porque en ese momento el equipo presentó el problema de resolución de nombres descrito en las limitaciones. El registro del error funcionó igual, que es lo que la prueba buscaba demostrar.

Beneficios observados

La revisión que antes dependía de que alguien se acordara ahora ocurre sola todos los días.

El texto de la alerta es idéntico siempre y lleva ticket, categoría y cantidades.

Los fallos dejan rastro en un sitio consultable.

No se midió ahorro de tiempo ni se comparó contra el proceso manual, así que no se afirma ninguna cifra.

Mejoras pendientes

- Control de duplicados
- Normalizar categorías
- Reintentos
- Acceso externo

ACCESO AL PROYECTO

Repositorio, documentación y evidencias.

GitHub

`[COMPLETAR: enlace del repositorio]`

Qué contiene

`README.md`	Cómo configurarlo y ejecutarlo
`workflows/`	Los tres JSON de n8n
`documentacion/`	Bitácora, diagramas y evidencias

Para ejecutarlo

Los archivos no traen credenciales. El README explica cómo crear las propias de Google Sheets y de Trello, y qué referencias hay que volver a seleccionar después de importar los flujos.

William Rodriguez · Kevin Rengifo · Bryan Benavides · Michael Menotti